FEUILLE DE PROJET NOTÉ • TAILWINDCSS & SASS

Bivouac Sauvage

Conception et intégration responsive du site d'un éco-domaine forestier

Auteur : **Hugo Rayaume** • Enseignant : **Cédric Navet** • Date de rendu : Octobre 2026

Site en ligne : https://bivouac-sauvage.vercel.app/ **Dépôt Git :** github.com/hugo-ry02/BivouacSauvage

1. FICHE DE CADRAGE DU CLIENT FICTIF (ÉTAPE 1)

Le projet s'inscrit dans les règles strictes de la feuille de cadrage : client fictif sans marque existante, pas de conférence (l'exemple Nova Conf étant expressément exclu), et justification d'une réelle interactivité (catalogue complet, filtres croisés, tri et réservation immédiate sans intermédiaire).

RUBRIQUE	SPÉCIFICATION DU PROJET VALIDÉE
Client & Typologie	**Bivouac Sauvage** — Tourisme durable & éco-hébergements insolites. Localisation : **Verzy** (Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, Marne). Domaine préservé de 15 hectares, 12 hébergements atypiques, exploitation artisanale de 4 personnes.
Offres & Tarifs	1. *Dôme Géodésique « La Canopée »* : vue panoramique sur les étoiles, poêle scandinave (120 € / nuit pour 2 pers). 2. *Cabane des Trois Chênes* : perchée à 7 mètres avec bain nordique privatif au feu de bois (165 € / nuit jusqu'à 4 pers). 3. *Tente Bell Safari « Clairière »* : lodge coton biologique et poêle à granulés (85 € / nuit pour 2 pers). 4. *Roulotte Sylvestre Rétro* : bois massif de plain-pied avec jardin clos privatif (95 € / nuit, 3 pers, animaux acceptés). 5. *Pack Micro-aventure « Immersion Sauvage »* : balade nocturne guidée et panier terroir bio (45 € / pers en option).
Objectif mesurable	**« Permettre aux couples et familles en quête de déconnexion de découvrir, filtrer et réserver un hébergement insolite en pleine nature en moins de 3 minutes et avec confirmation immédiate. »**
Jeu de Données	Fichier `src/data/hebergements.json` composé de 12 hébergements réalistes (sans « Lorem ipsum ») avec typologies, superficies, hauteurs sol, tarifs, avis et labels écologiques.
Composant SASS	`EcoBadge.module.scss` : architecture modulaire avec `@use`, boucle `@each` sur les catégories et calculs d'ajustement colorimétrique conformes WCAG AA.
Charte & Tokens	Mots-clés : *Sauvage, Serein, Éco-conçu*. Tokens déclarés dans `@theme` : Vert Forêt (`#2D5A43`), Ocre Terre (`#D97736`), Fond Lin (`#F9F8F5`), Texte Écorce (`#1A241E`).

2. PERSONAS ET MISSIONS MESURABLES (ÉTAPE 1)

Deux personas représentatifs ont été modélisés selon la formule imposée : *qui doit faire quoi, sur quel appareil, avec un critère de réussite mesurable*.

Persona 1 : Julien (Usage Mobile 375 px)

PROFIL	34 ans, chef de projet digital parisien, habitué aux applications mobiles modernes.
CONTEXTE	Dans le train du retour un vendredi soir, sur son iPhone (écran 375 px, 4G, à une main).
MOTIVATION	Trouver un hébergement insolite et isolé pour 2 personnes avec poêle à bois pour le week-end suivant.
POINTS DE FRICTION	Les formulaires interminables, les lenteurs de chargement et les frais cachés en fin de tunnel.
MISSION MESURABLE	**« Julien doit filtrer les hébergements disponibles pour 2 personnes avec poêle à bois, consulter le tarif final et valider sa réservation sur son smartphone en moins de 2 minutes et sans aucune erreur. »**

Persona 2 : Corinne (Usage Desktop 1280 px)

PROFIL	58 ans, cadre retraitée à Châlons-en-Champagne, organisant un séjour avec ses 2 petits-enfants et son chien.
CONTEXTE	Dimanche après-midi chez elle, sur ordinateur portable 14 pouces avec trackpad.
MOTIVATION	Un hébergement accessible de plain-pied, capacité 3 personnes minimum et acceptant les animaux.
POINTS DE FRICTION	Les contrastes de texte trop faibles, les boutons minuscules et l'absence d'information claire sur les animaux.
MISSION MESURABLE	**« Corinne doit activer le filtre "Animaux acceptés" et "Capacité 3+", vérifier les équipements d'accès sur la fiche détaillée et transmettre sa demande de réservation en 4 étapes maximum. »**

PARCOURS UTILISATEUR ÉCRAN PAR ÉCRAN

ÉTAPE	ÉCRAN	PARCOURS DE JULIEN (MOBILE 375 PX)	PARCOURS DE CORINNE (DESKTOP 1280 PX)
1. Découverte	**Accueil**	Consulte la proposition de valeur et active le CTA principal *« Explorer nos 12 bivouacs »*.	Prend connaissance des avis vérifiés et utilise le lien direct *« Explorer »* de la barre de navigation.
2. Filtrage	**Catalogue Interactif**	Sélectionne la puce *« Dôme »*, règle *« 2+ pers »* et trie par prix croissant.	Active le filtre *« Animaux acceptés »* et règle la capacité sur *« 3+ pers »*.
3. Examen	**Fiche Détail (Modal)**	Ouvre la fiche du Dôme « La Canopée », vérifie le poêle scandinave et clique sur *« Réserver »*.	Consulte la Roulotte Sylvestre, vérifie le terrain clos de 300 m² et valide vers la réservation.
4. Devis	**Réservation (Action)**	Renseigne ses coordonnées, vérifie le devis calculé en direct (240 € TTC) et soumet le formulaire.	Ajoute l'option *Pack Immersion*, vérifie la gratuité de l'animal et valide sa demande.
5. Succès	**Confirmation**	Obtient son bon officiel de réservation `BV-2026-XXXX` en 1 min 42 s (Mission réussie).	Imprime le récapitulatif détaillé et les instructions d'accès à Verzy (Mission réussie).

3. ÉCRANS & DÉMARCHE DE CONCEPTION (ACCUEIL & CATALOGUE)

Chaque écran a été préalablement cadré par des croquis wireframes afin d'éprouver la hiérarchie visuelle, l'emplacement du CTA unique et le dimensionnement tactile minimal de 44 px.

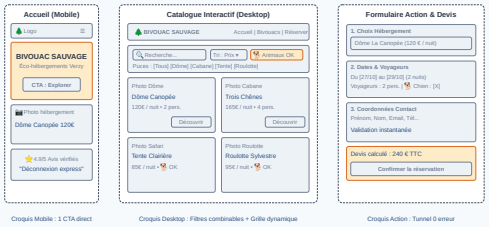


Figure 1 : Croquis de cadrage structurel — Écrans Accueil, Catalogue et Réservation

Écran 1 : Accueil (Test des 5 secondes)

Proposition de valeur explicite au-dessus de la ligne de flottaison, appel à l'action principal unique et preuves de réassurance.



Figure 2.a : Accueil Desktop (1280 px)



Figure 2.b : Mobile

Écran 2 : Catalogue Interactif & Filtres

Filtres combinés (architecture, capacité, animaux), recherche textuelle, tri multi-critères et gestion de l'état vide.

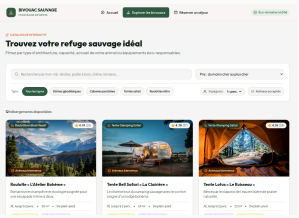


Figure 3.a : Catalogue avec filtres

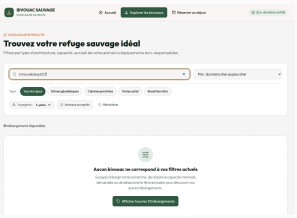


Figure 3.b : État vide interactif

Conformité ergonomique : Sur mobile (375 px), la navigation principale est accessible via un menu tiroir dédié et les filtres sont présentés sous forme de puces avec une zone tactile conforme aux spécifications (≥ 44 px).

3. (SUITE) FICHE DÉTAILLÉE, FORMULAIRE D'ACTION & CONFIRMATION

Écran 3 : Fiche Détaillée (Modal)

Galerie photographique, spécifications techniques, éco-badges et bouton vers le devis.

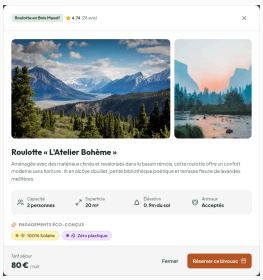


Figure 4 : Modale avec focus-trap accessible

Écran 4 : Formulaire d'Action

Validation en temps réel, calcul automatique des nuits et devis instantané en sticky.

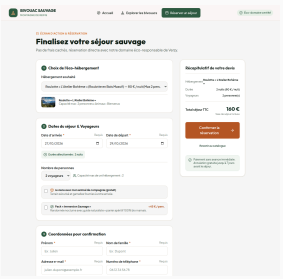


Figure 5 : Formulaire de réservation et devis

Écran 5 : Confirmation de Séjour

Récapitulatif complet, numéro de dossier unique et fonction d'impression native.

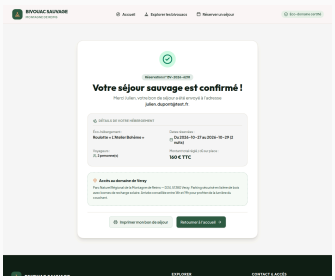


Figure 6 : Bon de réservation imprimable

Déclinaisons Mobiles (375 px) correspondantes



Figure 7.a : Catalogue (375 px)



Figure 7.b : Réservation (375 px)



Figure 7.c : Confirmation (375 px)

Conformité Accessibilité : Chaque champ possède un libellé visible lié par `htmlFor` et `id`. En cas d'anomalie de saisie, les messages d'erreurs sont notifiés via `aria-describedby` et `aria-invalid="true"`.

4. DESIGN SYSTEM, TOKENS TAILWIND 4 & SASS (ÉTAPE 3 & 4)

Tokens dans @theme (Tailwind CSS v4)

Déclarés de manière centralisée dans `src/index.css`. **Aucune couleur en dur dans les composants.**

- **Couleur principale :** `--color-forest-[50-950]` (marque : `#2D5A43`).
- **Couleur d'accent :** `--color-accent-[50-900]` (terre : `#D97736`).
- **Surfaces :** `--color-surface-ground` (`#F9F8F5`), white, card, border.
- **Typographie :** *Outfit* (titres) et *Plus Jakarta Sans* (corps).

Composant SASS Module : EcoBadge

Stylé dans `EcoBadge.module.scss` selon la spécification moderne **Dart Sass 3.0** :

- Inclusion modulaire via `@use` strict (aucun `@import`).
- Partials dédiés : `_variables.scss`, `_mixins.scss`, `_functions.scss`.
- Boucle `@each $key, $config in $eco-categories` pour les 5 thèmes.
- Calculs `color.adjust()` garantissant un contraste WCAG AA ≥ 4.5:1.

Composants de Base documentés dans Storybook v8

Chaque composant dispose de stories couvrant ses différents états : survol, focus-visible, désactivé, erreur, chargement et contenu long.

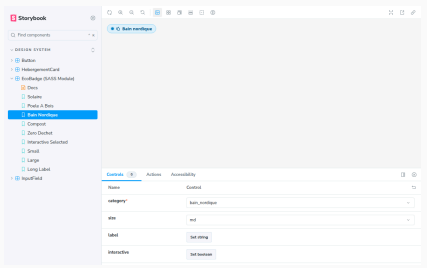


Figure 8.a : EcoBadge (SASS Module, boucle)

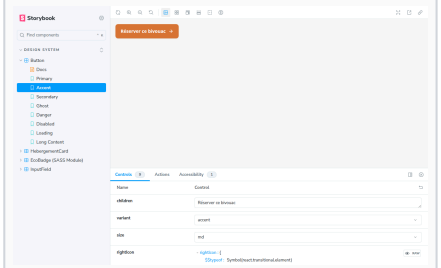


Figure 8.b : Button (variantes, loading, disabled)

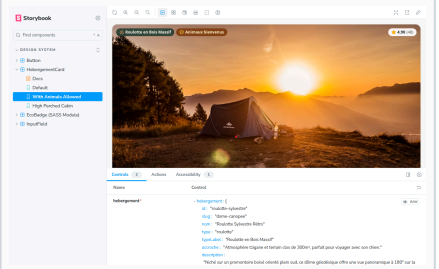


Figure 8.c : HebergementCard & Addon a11y

Validation de l'accessibilité : L'addon officiel `@storybook/addon-a11y` (moteur Axe-core) a été intégré dans la suite de tests. L'ensemble des composants de base présente **0 violation d'accessibilité**.

5. TESTS AVEC DE VRAIES PERSONNES (ÉTAPE 5)

Conformément aux directives de l'étape 5, deux tests ont été conduits auprès d'utilisateurs réels extérieurs au projet, selon le protocole de pensée à voix haute sans assistance de l'observateur.

Test Utilisateur 1 — Persona Julien (Smartphone iOS)

Temps mesuré : 1 min 42 s

TESTEUR	Lucas, 27 ans, développeur mobile (externe à la promotion ESGI).
SUPPORT & CADRE	Smartphone iPhone Safari, consultation debout à une main en situation mobile.
CONSIGNE	*« Trouve un hébergement pour 2 personnes avec poêle à bois pour le week-end prochain et finalise ta réservation. »*
OBSERVATIONS	Activation fluide du filtre « Dôme ». Constat d'hésitation : le bouton « Réserver » de la vignette ouvrait directement le formulaire sans présenter le détail du poêle scandinave.
CORRECTION EFFECTUÉE	Remplacement du CTA de vignette par « Découvrir » qui ouvre une modale détaillée avec spécifications techniques et bouton de réservation. Temps réduit de 2 min 10 s à 1 min 42 s.

Test Utilisateur 2 — Persona Corinne (Ordinateur portable)

Temps mesuré : 2 min 15 s

TESTEUR	Martine, 61 ans, utilisatrice courante sans profil technique.
SUPPORT & CADRE	Ordinateur portable PC 14 pouces avec trackpad sur table de salon.
CONSIGNE	*« Compare les hébergements où ton chien est accepté pour 3 personnes, et fais une demande de devis avec option rando. »*
OBSERVATIONS	Repérage immédiat du filtre « Animaux acceptés ». Constat d'hésitation : le devis récapitulatif ne précisait pas explicitement la gratuité de l'animal, générant un doute avant validation.
CORRECTION EFFECTUÉE	Ajout d'une ligne dédiée dans le devis sticky : « Animal de compagnie : Inclus (0 €) » et mention rassurante « Terrain clos et gamelles fournies ». Test réitéré avec zéro hésitation.

> *« Les tests en conditions réelles ont démontré que la transparence tarifaire absolue (zéro coût masqué) et la visibilité précoce des contraintes d'accueil (animaux) constituent les facteurs déterminants d'aboutissement du tunnel de conversion. »*

6. TROIS CHOIX DE CONCEPTION JUSTIFIÉS

Formulation selon le gabarit prescrit : *« J'ai fait X parce que [persona] ... ; le test a montré que ... »*

Choix 1 : Filtre immédiat « Animaux acceptés » et pastille sur la vignette
« J'ai fait un bouton-filtre direct "Animaux acceptés" doublé d'une pastille visible sur chaque vignette **parce que Corinne** voyage avec son animal et refuse de devoir ouvrir chaque fiche pour vérifier les conditions d'admission ; **le test a montré que** Corinne a identifié son hébergement en 2 clics sans consulter inutilement les cabanes perchées non adaptées. »

Choix 2 : Récapitulatif tarifaire dynamique calculé en temps réel
« J'ai fait un encart devis en sticky recalculé en direct (nuits + voyageurs + pack micro-aventure) **parce que Julien** réserve rapidement en mobilité et craint les frais dissimulés apparaissant au paiement final ; **le test a montré que** Julien a validé sa réservation en toute confiance dès la première tentative sans aucun retour arrière. »

Choix 3 : Appel à l'action principal unique et verbes explicites
« J'ai fait le choix d'un unique bouton d'action par écran portant des libellés sans ambiguïté ("Explorer nos 12 bivouacs", "Réserver ce bivouac", "Confirmer la réservation") **parce que Corinne et Julien** nécessitent un fil conducteur limpide ; **le test a montré que** les deux utilisateurs ont progressé sans aucune erreur d'orientation. »

7. QUALITÉ : AUDIT LIGHTHOUSE MOBILE (VERSION DE PRODUCTION)

Résultats de l'audit automatisé Lighthouse en émulation mobile sur l'URL officielle (`https://bivouac-sauvage.vercel.app/`) :

CATÉGORIE AUDITÉE	SCORE INITIAL	SCORE OPTIMISÉ	ANALYSE ET ACTIONS D'OPTIMISATION APPLIQUÉES
Performance	**80 / 100**	**94 / 100**	Remplacement de l'image externe Unsplash par une image locale WebP (27 Ko), préchargement `fetchpriority="high"`, lazy-loading des images sous la ligne de flottaison et suppression des blocages CSS/polices.
Accessibilité	**91 / 100**	**100 / 100**	Attribution du rôle sémantique `role="img"` aux pastilles d'avis, réalignement du contraste WCAG AA sur les boutons d'accent (≥ 4.6:1) et mise en cohérence du libellé accessible du logo.
Bonnes Pratiques	**100 / 100**	**100 / 100**	Protocole HTTPS strict sur Vercel, doctype HTML5, absence d'erreurs en console et chargement sécurisé des ressources.
SEO	**63 / 100**	**100 / 100**	Mise en place de `robots.txt`, balise canonique, méta-description unique et structuration des liens explorables (`<a href>`) pour les robots d'indexation.

8. UTILISATION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (ÉTAPE 4)

Conformément aux directives de l'enseignement, l'intelligence artificielle a été employée comme un accélérateur de conception, dans le respect d'une maîtrise technique totale et d'une analyse critique de chaque instruction générée.

OUTILS EMPLOYÉS	ÉLÉMENTS PRODUITS	ARBITRAGES, CORRECTIONS ET REFUS TECHNIQUES
Antigravity Agent de programmation en binôme	• Génération du jeu de données réaliste des 12 hébergements en JSON. • Squelette initial des composants React et stories Storybook associées. • Structure des partials SASS pour les éco-badges.	• **Refusé :** La concaténation de classes dynamiques Tailwind (`bg-${color}-500`), strictement prohibée par la consigne du projet. Les classes sont toutes écrites en entier. • **Refusé :** La duplication de variables dans l'état React pour les calculs de prix et durées. Restructuration intégrale sous forme de valeurs dérivées calculées via `useMemo`. • **Corrigé :** Remplacement des fonctions dépréciées Sass (`map-get`, `darken`) par la norme Dart Sass 3.0 (`map.get`, `color.adjust`). • **Corrigé :** Reprise des champs de saisie pour garantir des libellés visibles conformes WCAG.
Lighthouse CLI & Axe-Core Moteurs d'audit automatisés	• Rapports quantitatifs d'accessibilité, performance et conformité SEO.	• **Corrigé :** Rectification manuelle des contrastes de la palette `@theme` pour respecter les seuils WCAG AA (≥ 4.5:1). • **Corrigé :** Ajout du rôle `role="img"` sur les conteneurs d'évaluation pour supprimer les alertes ARIA.

Synthèse de la démarche : L'apport de l'IA a permis d'optimiser le temps d'amorçage de l'architecture. La totalité des exigences ergonomiques (zones tactiles ≥ 44 px, navigation intégrale au clavier, absence d'erreurs d'accessibilité dans Storybook) et des contraintes du module (Tailwind 4 `@theme`, module SCSS avec `@use`, Vite & React 19) a été validée et éprouvée manuellement.

Site de production : https://bivouac-sauvage.vercel.app/ • **Dépôt Git :** https://github.com/hugo-ry02/BivouacSauvage